

NS1312GPS 交换机评测报告

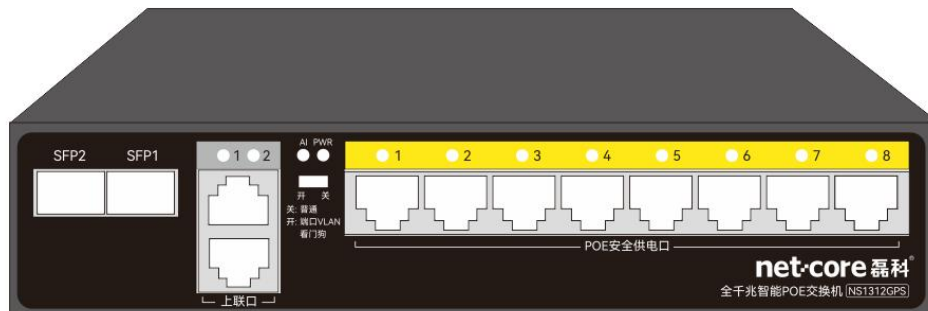
目录

产品简介	1
一、 PSE 协议供电兼容性测试	2
二、 信号传输及吞吐量测试	2
三、 产品性能测试效果	4
四、 散热性能测试	4
五、 供电短路保护测试	5
六、 接非 POE 设备测试	5

产品简介

产品描述：

本交换机为智能型 POE 供电交换机，兼容标准协议的 PSE 供电模式，接普通网络设备不会损坏网口。本交换机为 10 个千兆自适应 RJ45 端口，2 个标准 SFP 扩展插槽，同时端口 1~8 具备 POE 供电功能，支持延时启动，保障设备的稳定性；电源设计为 120W，平均端口功率约在 15W。



产品外观展示

一、PSE 协议供电兼容性测试

测试设备：NS1312GPS 交换机 1 台、各种方案 PD 分线器、38 板及 POE 摄像机、100 米六类网线、电脑、负载仪。

测试软件：摄像机客户端软件

注意事项：

- 1、交换机连接 PD 后分别要测试带负载和空载两种状态下是供有输出动作。
- 2、每款 PD 的连接负载均需开关几次，PSE 能稳定供电。

测试方法：

- 1、交换机通过 100 米网线连接 PD, PD 接入负载仪，负载仪电流设定为 0.8-1.2A，能正供电中间不能有断电现象
- 2、交换机通过 100 米网线连接 POE 摄像机，红外灯开启，检查供电稳定性及图像。

测试结果：

PD 设备	网线距离	负载	测试结果	备注
光网视-美高森美	100	1A、2A	PASS	
光网视-士兰	100	1.2A	PASS	
狮安-通用协议	100	1A	PASS	
狮安-士兰	100	1A	PASS	
众通源-通用协议	100	1A	PASS	
众通源-士兰协议	100	1.2A	PASS	
帝杰安-通用协议	100	1A	PASS	
淘宝 1-MPS	100	1A	PASS	
淘宝未知 2-通用协议	100	1A	PASS	
淘宝未知 3-通用协议	100	1A	PASS	
淘宝未知 4-通用协议	100	0.8A	PASS	
淘宝未知 5-通用协议	100	1A	PASS	
海康 POE 摄像机	100	红外开启	PASS	双灯、图像正常
大华 POE 摄像机	100	红外开启	PASS	单灯、图像正常
天地伟业 POE 摄像机	100	红外开启	PASS	双灯、图像正常
TP POE 摄像机	100	红外开启	PASS	单灯、图像正常

二、信号传输及吞吐量测试

测试设备：拓码仪、NS1312GPS 交换机、100 米六类网线、分线器 10 个、摄像机双灯 4 个、摄像机 4 灯 4 个。

测试软件：PINGTEST, NUWIN-RM

注意事项：

网是科技股份有限公司

- 1、图像测试因网线或分线器或摄像机各方案的不同，在信号上有一定的影响，允许一定的误差值。
- 2、拓码仪测试打流时间不应低于 48 小时
- 3、摄像机测试应开启红外灯，网线不低于 100 米。

测试方法：

- 1、交换机 12 口按芯片规格接入拓码仪，各网线长度为 100 米，跑吞吐量测试
- 2、摄像机连接实测，四灯及双灯摄像机各 4 个，连接交换机，100 米网线，红外开启，查看图像是否流畅，画面放大是否有干扰纹波。

测试结果：

1、拓码仪测试：

[Chassis Slot Port]											Totak 20ports
Group	(0.4.3)	(0.4.4)	(0.5.1)	(0.5.2)	(0.5.3)	(0.6.1)	(0.6.2)	(0.6.3)	(0.6.4)		
Module Card	XM-2314	XM-2314	XM-2314	XM-2314	XM-2314	XM-2314	XM-2314	XM-2314	XM-2314	XM-2314	N/A
Link Status	Link Down	Link Down	Link Down	Link Down	Link Down	Link Down	Link Down	Link Down	Link Down	Link Down	N/A
Full/Half	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Speed	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Transmit packet	23,346,994,388	23,346,997,449	23,346,017,261	23,346,010,627	23,346,004,792	23,346,997,898	23,346,008,468	23,346,002,185	23,346,997,468	23,346,992,874	466,922,059,714
Receive packet (collid)	23,349,089,317	23,349,089,518	23,346,014,497	23,349,089,989	23,349,082,660	23,346,000,920	23,349,091,690	23,349,077,460	23,346,000,920	23,349,083,617	466,970,280,946
Transmit byte	1,494,143,640.64	1,494,143,209.16	1,494,149,124.70	1,494,144,679.72	1,494,144,202.84	1,494,143,861.60	1,494,144,561.76	1,494,144,139.84	1,494,143,837.96	1,494,143,643.92	23,889,019,741.6
Receive byte	1,494,341,716.28	1,494,341,716.38	1,494,187,727.80	1,494,341,720.81	1,494,341,264.96	1,494,188,971.00	1,494,341,869.16	1,494,340,957.66	1,494,188,971.00	1,494,341,388.68	23,886,096,873.8
Transmit packet rate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Receive packet rate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Transmit byte rate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Receive byte rate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Collision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multi collision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excess collision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Late collision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total collision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unicast	23,348,992,276	23,348,992,276	23,346,057,447	23,348,992,841	23,348,992,228	23,346,076,872	23,348,994,640	23,348,992,412	23,346,076,872	23,348,992,367	466,967,119,048
Multicast	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Broadcast	187,042	187,042	187,042	187,042	187,042	187,042	187,042	187,042	187,042	187,042	9,140,928
Undersize	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oversize	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pause	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Orbital error	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alignment error	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CRC error	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Checksum error	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sequence miss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IP Checksum error	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDP1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDP2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDP3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDP4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDP5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDP6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDP7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDP8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TxARP Ready	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TxARP Request	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TxDHCP Ready	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TxDHCP Request	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RxARP Ready	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2、100 米测试：

陪测设备	网线	测试结果	备注
200W 双灯+分线器	100 米	PASS	
200W 双灯+分线器	100 米	PASS	
200W 双灯+分线器	100 米	PASS	
200W 双灯+分线器	100 米	PASS	
200W 双灯+分线器	100 米	PASS	
200W 双灯+分线器	100 米	PASS	
200W 双灯+分线器	100 米	PASS	
200W 四灯+分线器	100 米	PASS	
200W 四灯+分线器	100 米	PASS	
200W 四灯+分线器	100 米	PASS	
200W 四灯+分线器	100 米	PASS	
200W 四灯+分线器	100 米	PASS	
200W 四灯+分线器	100 米	PASS	
200W 四灯+分线器	100 米	PASS	

三、产品性能测试效果

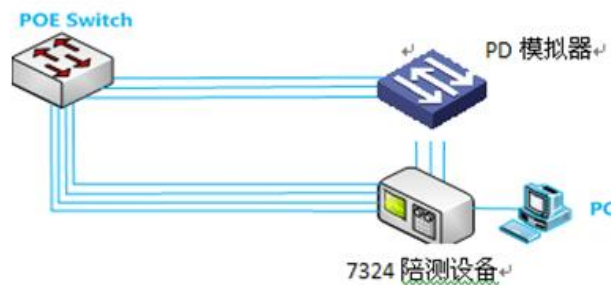
所需设备：NS1312GPS 样机 2 台，PD 分线器及模拟负载（8W 水泥电阻）若干、7324 测试机

测试工具：7324 测试软件

测试方法：如下图连接

- 1、在同等 100m 和 1m 距离下，将 POE 交换机的 8 个 POE 端口分别接入到 PD 模拟器的输入端口，输出端口分别接到 7324 陪测设备的端口，其他的 2 个普通端口也分别接到 7324 陪测设备相应端口上
- 2、PC 通过串口设置 7324 陪测设备的参数，控制发包时间，调整收包延时。具体详见操作指南。

拓扑图：



陪测	测试平台	发包时间	丢包率设置	网线 1	网线 2
内容	7324	30 分钟	1/100	1 米	100 米
样机 1	PASS				
样机 2	PASS				

四、散热性能测试

测试方法：（在测试性能的条件下进行）使 PSE 端处在相同的满负载工作状态下，工作半小时，利用温度扫描仪测量机壳表面中心最高温度，（主观因素）。

所需设备：温度测试仪

注意事项：

- 1、金属外壳被动散热
- 2、温度测试会受到测试环境当前气温影响

测试结果：

情况一：100m 的供电距离，环境温度：40

温度(℃)		电源 1 U5	电源 2 U6	CPU-1 U1	CPU-2 U2	CPU-3 U3	CPU-4 U4	PSE-1	PSE-2
产品型号									
样机	NS1312GPS	71.7	76	75	76.9	75	75.5	61	59.8

注：温度会受到测试环境气温的影响，温度以实测数据为准。

五、供电短路保护测试

测试目的：验证交换机在受电端处于短路情况下的保护功能有效性

测试方法：在 PSE 处于空闲状态和负载供电状态下，将受电端正负极（网线 12、36）进行多次短接，测试 PSE 短路保护状态及相应电路元件损坏情况

所需设备：负载仪、自制跳线（将标准网线供电线序 12 36 用导线引出）、标准 PD、万用表

测试要点：

- 1、摩擦短路(非供电情况下)：手持引出供电跳线，反复摩擦（反复断开连接）接触两根跳线露铜部分
- 2、负载测试：用自制跳线连接 PD 后并连接负载仪带载工作，再对引出跳线进行短路测试

测试结果：

空闲状态：对跳线进行 20 次以上反复摩擦短路和 30S 以上长时间短路，无火花，取消短路状态接入 PD 工作正常，重新上电检查交换机端口网络及供电功能正常，测量 PSE 周边保护器件无损坏。

负载状态：对跳线进行 20 次以上反复短路和 30S 以上长时间短路，取消短路状态接入 PD 工作正常，重新上电检查交换机端口网络及供电功能正常，测量 PSE 周边保护器件无损坏。

六、接非 POE 设备测试

测试目的：验证交换机接入其它普通以太网设备的安全性

测试方法：在 POE 供电口接入标准以太网设备，进行 20 次以上插拔，再检查接入设备以太网接口功能和交换机 POE 供电口网络及供电功能。

接入测试以太网设备：笔记本、百兆网卡台式 PC、千兆网卡台式 PC、路由器、以太网交换机、非 POE 摄像头

注意事项：

- 1、测试前先确认被测设备以太网端口功能是否异常

测试结果：

被测设备：所有设备被测以太网端口功能无异常，交换机 POE 无异常供电输出。

交换机：被测 POE 供电端口数据及供电功能无异常。